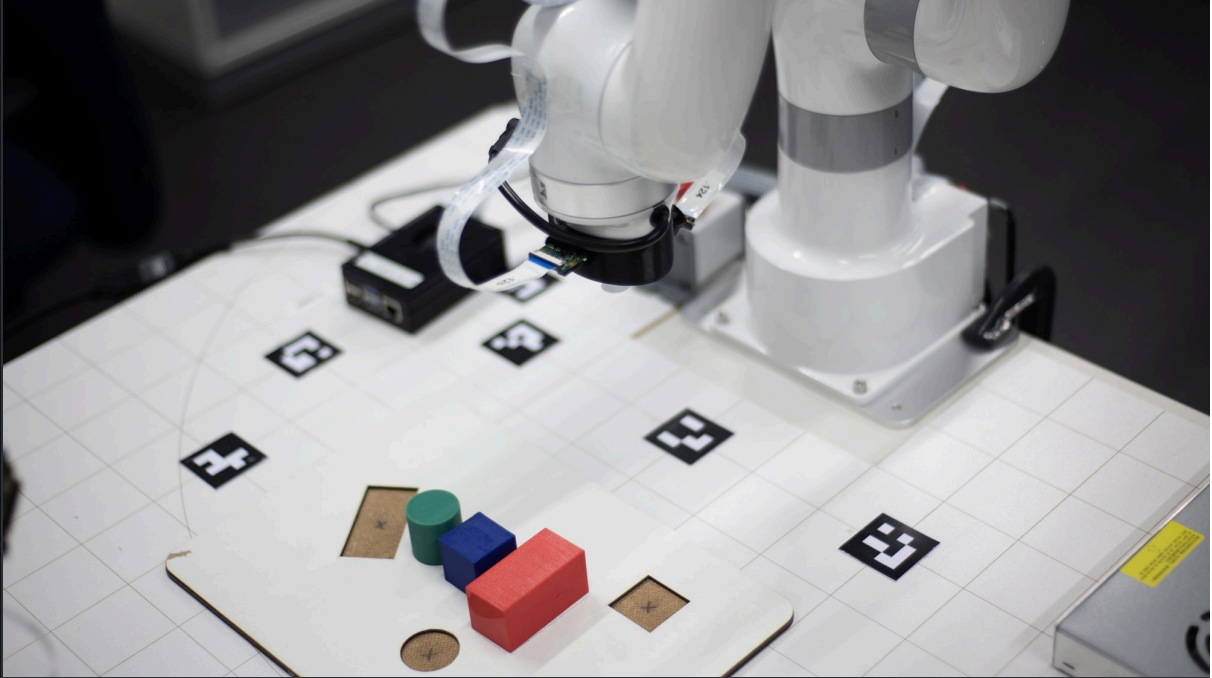


Der Mensch führt. Die KI assistiert.

Schauen. Sprechen. Zeigen. **Der Arm fährt erst nach Freigabe.**

Assistive Robotik-Plattform für den **xArm Lite 6** auf Basis von ROS 2 Humble, gebaut für **Lehre und Forschung**.
Das System schlägt vor, der Mensch entscheidet.

Marius Kaul · UX-Labor · Hochschule Rhein-Waal · 2026 · Betreuung: Prof. Dr. Kai Essig



Labor xArm Lite 6 mit ZED-Kamera: Beispielszenario Logistik-Zelle mit Auto-Palettieren

10 Steuerwege
ein System, eine Sicherheitskette

8 Kernmerkmale
ein Prinzip: Human-in-the-Loop

83 Funktionen
in 9 Bereichen im Funktionsatlas

0 Installation
am Client: der Browser genügt

01 Kernmerkmale

ACHT MERKMALE, EIN PRINZIP: DAS SYSTEM SCHLÄGT VOR, DER MENSCH ENTSCHIEDET.

DIGITAL TWIN · PHYSIK

Erst virtuell, dann real.

Live-3D-Zwilling im Browser, Papier-Physik-Sandbox.

VIRTUELLE OBJEKTE

Testen ohne Aufbau.

Würfel, Flasche, Bälle, Korb: in MoveIt geprüft.

KONTROLLE · ÜBERWACHUNG

Alles im Blick. Jederzeit eingreifen.

Roboterzustand, ZED, OctoMap, Blackbox live.

ASSISTIVE AUTONOMIE

Die KI plant. Der Mensch gibt frei.

Der KI-Agent macht aus Sprache Abläufe.

WEB · REMOTE

Öffnen statt installieren.

Browser, Heimnetz, Quest 3 per WebXR.

SICHERHEIT

Eine Kette für jede Eingabe.

E-STOP, Bodenschutz, MoveIt, Control-Lock.

OPEN SOURCE

Offen, nachbaubar, erweiterbar.

Apache 2.0, ROS 2 Humble, MoveIt 2.

MULTIMODAL · MODULAR

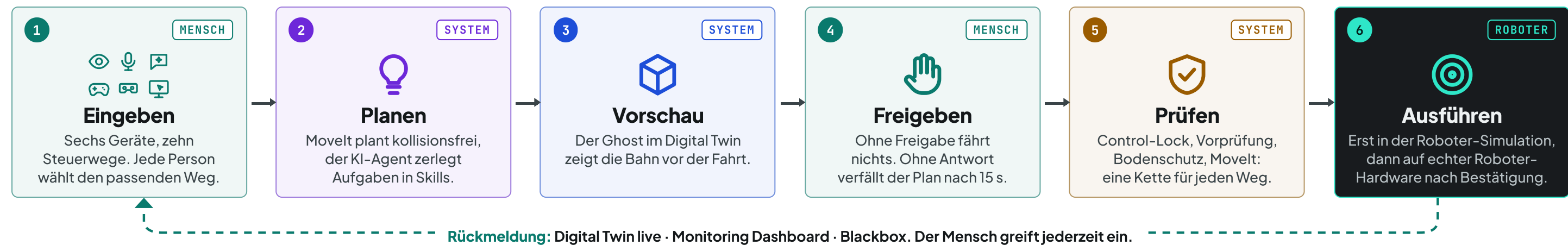
Austauschbar statt festgelegt.

Geräte, Kameras, KI-Modelle einzeln ersetzbar.

02 Funktionsprinzip: ein Kreislauf, der Mensch entscheidet

HUMAN-IN-THE-LOOP

E-STOP wirkt auf jeder Stufe: ein Tastendruck stoppt Plan, Vorschau und Fahrt, auch mitten in einer KI-Aufgabe.



Wer macht was? DREI AUTONOMIESTUFEN, JEDERZEIT WECHSELBAR

	AUFGABE VORGEBEN	OBJEKT WÄHLEN	BAHN PLANEN	FEINBEWEGUNG	KOLLISION PRÜFEN	FREIGEBEN & STOPPEN
Manuell Gamepad · VR · Jogging	M	M	M	M	S	M
Assistiert Blick · Klick · 3D-Gizmo	M	M	S	S	S	M
Delegiert KI-Chat · Sprache	M	S	S	S	S	M

M Mensch S System ☐ fest auf jeder Stufe: erstes und letztes Wort beim Menschen

SAGEN, WAS

Blick Tobii Glasses 3
Objekt ansehen, der Arm greift.

Sprache Whisper DE/EN
Lokal erkannt, ohne Cloud.

KI-Chat VLA-M
Aufgabe in Alltagssprache.

ZEIGEN, WIE

Gamepad Xbox Elite 2
Fein steuern, Vibration warnt.

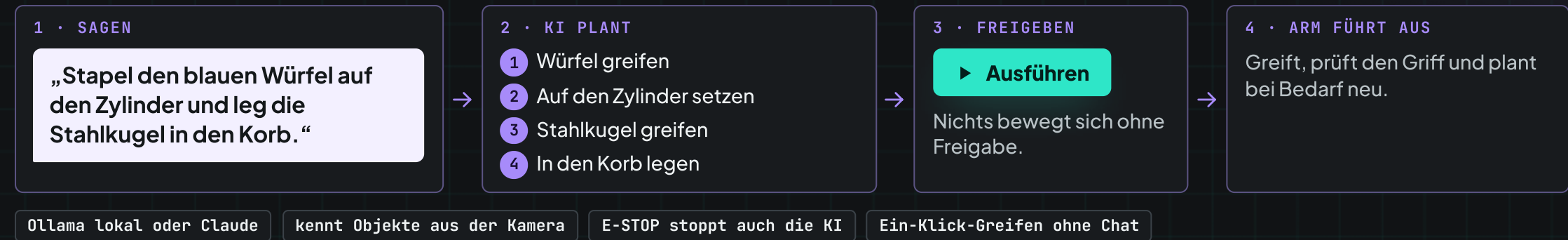
VR Meta Quest 3
Mit Kopf und Händen führen.

Web & Touch Browser
Klick, Gizmo, Touch Panel.

★ 03 · HIGHLIGHT

Ein Satz genügt. Die KI plant. Der Mensch gibt frei.

Aufgabe tippen oder sprechen: Der KI-Agent kennt die Szene aus der Kamera und zerlegt den Auftrag in Schritte.



Ollama lokal oder Claude kennt Objekte aus der Kamera E-STOP stoppt auch die KI Ein-Klick-Greifen ohne Chat

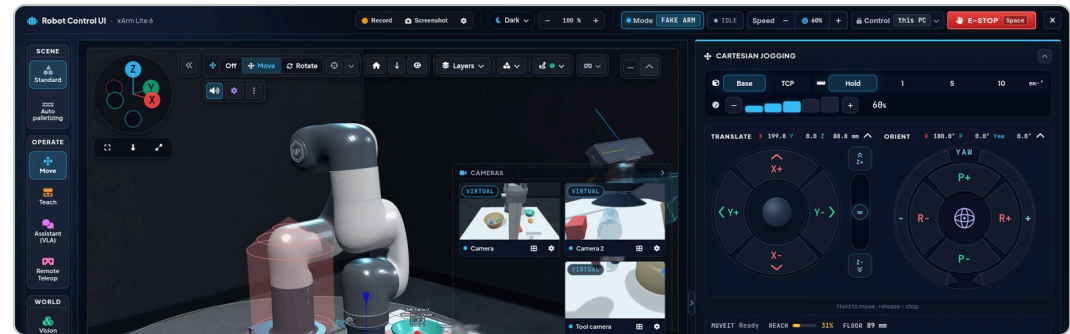


FAKE Erst virtuell, dann real.

Der Digital Twin zeigt jede Bewegung vorab: im Browser und in VR.

04 · UI / UX · USABILITY

Bedienung, die man nicht erklären muss



- Sicherheit immer im Blick**
E-STOP, Modus und Tempo stets an derselben Stelle.
- Nach Aufgaben geordnet**
Bewegen, Programme, Szene, Assistenz statt Technik.
- Farbe nur bei Abweichung**
Ruhig im Normalfall, Gelb warnt, Rot stoppt.
- Barrierearm**
Große Ziele, hoher Kontrast, per Tastatur bedienbar.

Gestaltet nach ISO 9241-110 ISA-101 IEC 60073 WCAG 2.2

04 · SICHERHEIT · SAFETY BY DESIGN

Eine Kette für jede Eingabe.

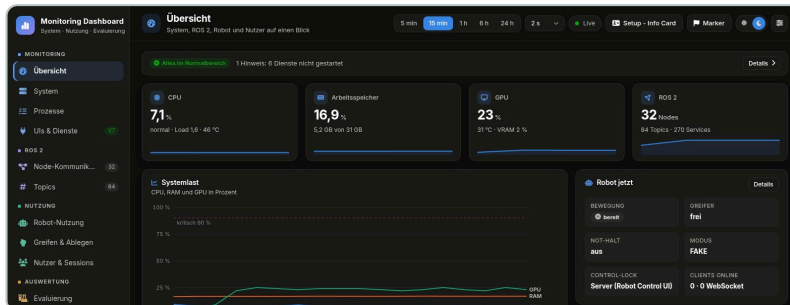
- E-STOP stoppt alles**
Ein Tastendruck, auch mitten in einer KI-Aufgabe.
- Kollisionen vorher erkannt**
Vorprüfung und MoveIt testen jede Bahn vor dem Start.
- Bodenschutz**
Tischplatte als Kollisionsobjekt in MoveIt.
- Eine Person steuert**
Control-Lock: immer nur ein Client, serverseitig geprüft.

Roboter-Simulation → Echte Roboter-Hardware nach Freigabe

04 · EVALUATION

Gemessen statt geschätzt.

- 01 Aufgabe**
 - 02 Steuerweg**
 - 03 Testperson**
 - 04 Fragebogen**
- Usability (SUS) Beanspruchung (NASA-TLX)
Erlebnis (UEQ-S) Aufwand (SEQ) Zeit Fehler



Das **Monitoring Dashboard** erfasst Nutzung und Studien automatisch. Alle Steuerwege werden direkt vergleichbar.

05 · STAND & AUSBLICK

Software ROS 2 Humble · MoveIt 2 · YOLOv8 · Whisper · Ollama/Claude · three.js + Rapier · WebXR
Hardware xArm Lite 6 · ZED Mini · Xbox Elite 2 · Meta Quest 3 · Tobii Pro Glasses 3

✓ Zehn Steuerwege
Blick bis VR, eine Kette

✓ KI-Assistent
Chat, Plan, Freigabe

Vorführen lernen
Demos aufnehmen, KI trainieren

Nutzerstudien
Steuerwege im Vergleich

Leitfäden
für Robotik in Unternehmen

Ausprobieren & mitmachen

Live-Vorführung am Stand

marius.kaul@hochschule-rhein-waal.de
lu4k87.github.io



PROJEKT-DOKU